Aula teórica 1 - python

Conceitos Fundamentais de Programação e Destaque da Linguagem no Mercado

1. O que é Python e Onde se Destaca no Mundo Hoje

Devido à sua sintaxe limpa, facilidade de aprendizado e ecossistema rico em bibliotecas, o Python tornou-se uma das linguagens de programação mais populares e requisitadas no mercado global de tecnologia.

🤖 Inteligência Artificial & ML
Linguagem padrão para modelos de IA, Machine Learning e Deep Learning (TensorFlow, PyTorch).

📊 Ciência & Análise de Dados
Dominante no tratamento de dados, estatística e autoria de relatórios (Pandas, NumPy).

🌐 Desenvolvimento Web
Criação de APIs robustas e plataformas escaláveis no backend (Django, FastAPI).

⚙️ Automação & Scripting
Simplificação de tarefas repetitivas, rotinas operacionais e manipulação de arquivos.

2. Linguagens de Alto Nível vs. Baixo Nível

As linguagens de programação são classificadas de acordo com a sua proximidade em relação à linguagem humana ou à linguagem do hardware (código de máquina/binário). O Python se destaca por ser uma linguagem de altíssimo nível.

Categoria	Proximidade	Características	Exemplos
Baixo Nível	Próxima ao Hardware	Sintaxe complexa, controle direto de memória, altíssima velocidade de execução.	Assembly, Código de Máquina
Alto Nível	Próxima ao Humano	Sintaxe legível em inglês, abstração de detalhes do hardware, facilidade de escrita.	Python, JavaScript, Java

3. O que é uma Variável e Como Funciona

Uma **variável** é uma caixa rotulada na memória do computador destinada a armazenar dados que podem ser consultados ou modificados durante a execução do programa. Em Python, a criação de uma variável ocorre de forma automática ao atribuir um valor com o operador =.

EXEMPLO PRÁTICO EM PYTHON:

```
idade = 25          # Cria a variável 'idade' e armazena o número inteiro 25
nome = "Maria"      # Cria a variável 'nome' e armazena o texto "Maria"
preco = 19.90       # Cria a variável 'preco' e armazena o decimal 19.90
```

4. Entrada de Dados com a função `input()`

A função `input()` permite capturar dados digitados pelo usuário via teclado. Por padrão, **todo dado capturado pelo `input()` é interpretado como Texto (String)**. Para operações matemáticas, é obrigatório converter o valor para um tipo numérico (`int` ou `float`).

EXEMPLO COM CONVERSÃO DE TIPO:

```
# Captura o texto digitado e converte para decimal
altura = float(input("Digite sua altura em metros: "))

# Agora 'altura' pode ser usada em cálculos matemáticos
altura_em_cm = altura * 100
```